

乘方與指數的意思

先抓觀念

- 同一個數連乘很多次，可以改寫成次方。
- 在 a^n 裡， a 叫做底數， n 叫做指數。
- 指數表示「底數一共乘了幾次」，不是把底數和指數直接相乘。

重點整理

- $2 \times 2 \times 2 \times 2 = 2^4$ 。
- $\left(\frac{2}{3}\right) \times \left(\frac{2}{3}\right) \times \left(\frac{2}{3}\right) = \left(\frac{2}{3}\right)^3$ 。
- $(-3) \times (-3) \times (-3) \times (-3) = (-3)^4$ 。
- 底數若是負數、分數或小數，通常要加括號，意思才不會跑掉。
- 2^6 讀作「2 的 6 次方」。
- $(-5)^3$ 讀作「負 5 的 3 次方」。
- $\left(-\frac{2}{3}\right)^3$ 讀作「負三分之二的 3 次方」。

看到題目怎麼想

- 先找是不是「同一個數一直重複相乘」。
- 再看底數本身有沒有負號、分數或小數，決定是否需要括號。
- 最後再判斷指數是在描述重複乘法，不是一般的乘法。

例子

- 草履蟲每 6 小時分裂一次，36 小時一共分裂了 6 次，所以數量會變成 $2^6 = 64$ 倍。
- $(0.1)^3 = 0.001$ 。
- $\left(-\frac{2}{3}\right)^3 = -\frac{8}{27}$ 。